

* Teste do n-ésimo termo:

↳ Tem uma sequência e consigo determinar seu li de formação, para usar o limite tendo o ∞ para dar lá e diverge.

- Se L um número finito. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, a série diverge, caso $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ é inconclusiva.

- Séries geométricas: converge se $|r| < 1$, diverge se $|r| \geq 1$ e o soma dos termos é $S = \frac{a}{1-r}$.

- Séries telescópicas: Ezy por frações parciais e o soma se dá por $S = b_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. Não converge nem diverge.

* Testes série p:

↳ São do formato: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ - converge se $p > 1$
- diverge se $p \leq 1$

* Série harmônica - Base pelo teste do integral

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ é uma série divergente.

* Teste do integral:

↳ Se tomar como $f(x)$ que é contínua, positiva e decrescente, pode-se calcular o integral $\int_n^{\infty} f(x) dx$

- Para verificar se é decrescente do grau p por pelo derivado ou substituindo por $n+1$ e verificar se atende: $a_n > a_{n+1}$

- Se o resultado do integral for finito converge, se infinito diverge.

* Teste da comparação: Tem a série da problema e uma série conhecida para comparar.

↳ Supo $0 \leq a_n \leq b_n$ para toda n

* Ou seja:

- Se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ também converge.

Se o maior converge, o menor também converge.

- Se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, então $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ também diverge.

Se o menor diverge, o maior também diverge.

* Teste da comparação de limites:

↳ Supondo que $a_n > 0$ e $b_n > 0$ e que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{b_n} \right| = L$, onde L é finito positivo. Então ambos convergem ou ambos divergem.

- Para saber se o da comparação converge ou diverge, assim, se der valor finito o original segue o mesmo comportamento. Se der zero ou infinito tem que saber outro.

* Teste das séries alternadas:

* Teorema do resto: (teste da série alternada)

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n \rightarrow$ Os termos ímpares serão os negativos

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n \rightarrow$ Os termos pares são negativos

$$|R_n| = |S - S_n| \leq |b_{n+1}|$$

Se $a_n > 0$, então as séries convergem logo:

$a_{n+1} \leq a_n$ para todo n e $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

* Teste da convergência absoluta ou parcial:

- $\sum a_n$ é absolutamente convergente se $\sum |a_n|$ converge

- $\sum a_n$ é condicionalmente convergente se $\sum a_n$ converge, mas $\sum |a_n|$ diverge.

* Teste do Raiz:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$ converge (se absoluto)

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1$ diverge

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$ inconclusivo.

* Teste do Raiz:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$ converge

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$ diverge

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ inconclusivo.

1. n-ésimo termo tende a 0? Se não, diverge.

2. A série é de algum tipo especial - geométrica, série p, telescópica, alternada?

3. Pode-se aplicar o teste do integral, do Raiz ou do Raiz?

4. A série pode ser comparada a uma dos do tipo especial?